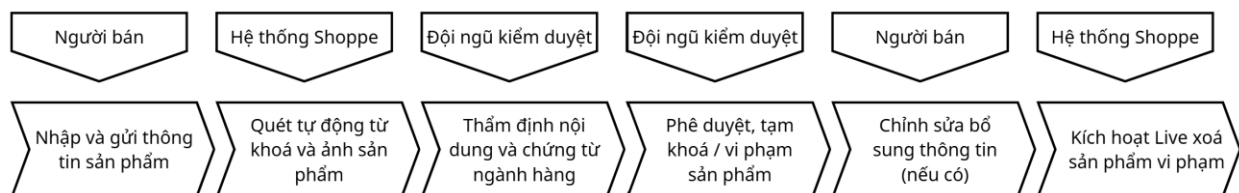


### 3.6. Quy trình quản lý gian hàng và sản phẩm

#### 3.6.1. Mô tả quy trình



Quy trình Quản lý gian hàng và sản phẩm được thiết lập nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ thông tin, hình ảnh, tính pháp lý và chất lượng của sản phẩm đăng tải trên sàn thương mại điện tử Shopee, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và duy trì môi trường kinh doanh minh bạch. Quy trình bắt đầu tại Start Event “Cần đăng / sửa sản phẩm” trong Pool “NGƯỜI BÁN (SHOPEE SELLER)”.

Người bán bắt đầu bằng việc xác định loại thao tác tại Gateway “Loại thao tác?”:

- **Tạo mới:** Thực hiện Task “Nhập thông tin sản phẩm mới & phân loại”.
- **Cập nhật:** Thực hiện Task “Cập nhật giá bán, tồn kho hoặc mô tả”.

Sau đó, người bán tiến hành “Tải hình ảnh, video & chứng từ” và bấm “Bấm Đăng bán / Lưu cập nhật”. Hoạt động này gửi Message Flow “Gửi dữ liệu hồ sơ sản phẩm” sang Start Event “Tiếp nhận hồ sơ sản phẩm” trong Lane “Hệ thống tự động (Shopee AI Engine)” thuộc Pool “SHOPEE / HỆ THỐNG”. Đồng thời, người bán chuyển sang Gateway sự kiện “Chờ phản hồi từ Shopee”.

Tại Lane “Hệ thống tự động (Shopee AI Engine)”, hệ thống thực hiện Task “Kiểm tra trường bắt buộc” và kiểm tra tại Gateway “Đầy đủ trường bắt buộc?”:

- Nếu thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống thực hiện “Thông báo lỗi thiếu trường” và kết thúc tại End Event “Từ chối nhập liệu”.
- Nếu đầy đủ, hệ thống thực hiện Task “Quét tự động từ khóa cấm, hình ảnh & ngành hàng” và chuyển tới Gateway “Phát hiện hàng cấm nghiêm trọng?”.

Tại Gateway “Phát hiện hàng cấm nghiêm trọng?”:

- Nếu phát hiện hàng cấm (vũ khí, chất cấm), hệ thống thực hiện Task “Tự động khóa do hàng cấm” và chuyển thẳng luồng xử lý xuống Gateway “Mức độ áp dụng chế tài?” ở Lane kiểm duyệt để áp dụng biện pháp xử lý.

- Nếu không vi phạm nghiêm trọng, hệ thống kiểm tra tại Gateway “Hàng có điều kiện / Nghi vấn rủi ro?”:
  - **Ngành thường an toàn (70%):** Hệ thống thực hiện Task “Kích hoạt trạng thái hiển thị (Live)”, tiếp tục “Gửi thông báo duyệt thành công” qua Message Flow tới người bán và kết thúc tại End Event “Sản phẩm đã Live”.
  - **Hàng có điều kiện / Nghi vấn (30%):** Hồ sơ chuyển xuống Lane “Đội ngũ kiểm duyệt (Moderation Team)” và lưu lại tại Timer Event “Chờ trong hàng đợi duyệt (Hold 120 phút)”.

Tại Lane “Đội ngũ kiểm duyệt (Moderation Team)”, nhân viên tiếp nhận và thực hiện Task “Thẩm định chứng từ & nội dung chi tiết”, sau đó kiểm tra tại Gateway “Chứng từ / Giấy phép hợp lệ?”:

- Nếu chứng từ không hợp lệ hoặc hết hạn, chuyển sang Task “Tạm khóa sản phẩm & ghi lý do vi phạm nhẹ”.
- Nếu chứng từ hợp lệ, tiếp tục thực hiện Task “Đánh giá chi tiết nội dung & hình ảnh” và kiểm tra tại Gateway “Kết quả đánh giá vi phạm?”:
  - **Đạt (85%):** Nối ngược lên Task “Kích hoạt trạng thái hiển thị (Live)” ở Lane AI để hiển thị sản phẩm lên sàn.
  - **Vi phạm nhẹ (10%):** Thực hiện Task “Tạm khóa sản phẩm & ghi lý do vi phạm nhẹ”, sau đó thực hiện “Gửi yêu cầu chỉnh sửa đến Seller” qua Message Flow và dừng ở End Event “Chờ Seller sửa đổi”.
  - **Vi phạm nặng / Hàng cấm/nhái (5%):** Chuyển sang Gateway “Mức độ áp dụng chế tài?”.

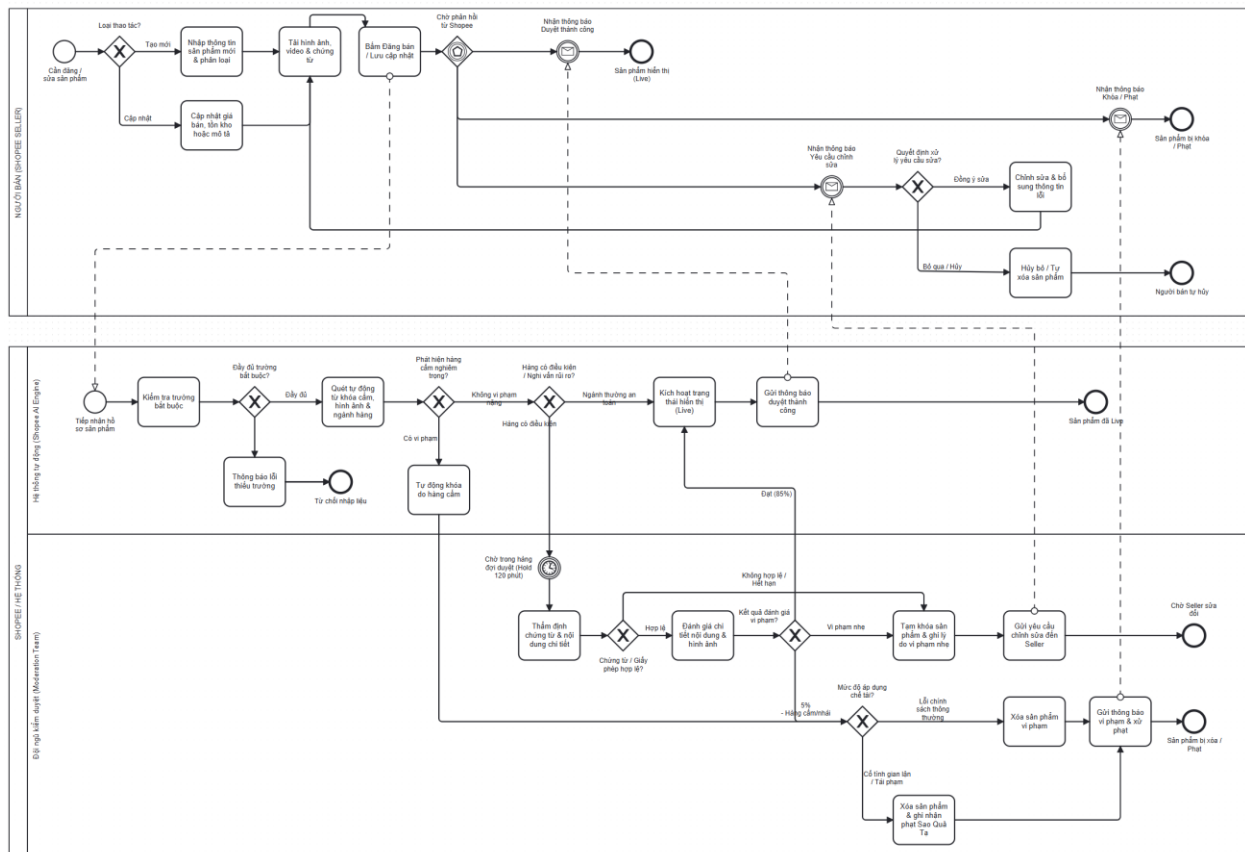
Tại Gateway “Mức độ áp dụng chế tài?”:

- **Lỗi chính sách thông thường:** Thực hiện Task “Xóa sản phẩm vi phạm”.
- **Cố tình gian lận / Tái phạm:** Thực hiện Task “Xóa sản phẩm & ghi nhận phạt Sao Quả Tà”. Cả hai trường hợp sau đó cùng dẫn đến Task “Gửi thông báo vi phạm & xử phạt” qua Message Flow tới người bán và kết thúc tại End Event “Sản phẩm bị xóa / Phạt”.

Tại Pool “NGƯỜI BÁN”, từ Gateway “Chờ phản hồi từ Shopee”, người bán tiếp nhận các kết quả:

- Nhận thông báo Duyệt thành công → End Event “Sản phẩm hiển thị (Live)”.

- Nhận thông báo Khóa / Phạt → End Event “Sản phẩm bị khóa / Phạt”.
- Nhận thông báo Yêu cầu chỉnh sửa → Đi đến Gateway “Quyết định xử lý yêu cầu sửa?":
  - **Đồng ý sửa:** Thực hiện Task “Chỉnh sửa & bổ sung thông tin lỗi” → Nói vòng lặp quay lại bước “Tải hình ảnh, video & chứng từ” để gửi duyệt lại.
  - **Bỏ qua / Hủy:** Thực hiện Task “Hủy bỏ / Tự xóa sản phẩm” → End Event “Người bán tự hủy”.



### 3.6.2. Phân tích quy trình

- **Các tác nhân tham gia quy trình:**
  - *Người bán (Shopee Seller):* Khởi tạo sản phẩm mới, cập nhật thông tin, tải hồ sơ chứng từ và sửa lỗi khi có yêu cầu.

- *Hệ thống tự động (Shopee AI Engine)*: Kiểm tra trường bắt buộc, quét tự động từ khóa cấm, quét nhận diện hình ảnh và tự động kích hoạt Live đối với sản phẩm thông thường.
- *Đội ngũ kiểm duyệt (Moderation Team)*: Thẩm định chuyên sâu chứng từ pháp lý, đánh giá nội dung nghi vấn và xử lý các mức độ vi phạm chính sách.
- **Khách hàng của quy trình:**
  - *Người bán (Khách hàng trực tiếp)*: Cần quy trình xét duyệt minh bạch, thông báo lỗi cụ thể để sớm đăng bán hàng hóa.
  - *Người mua (Khách hàng gián tiếp)*: Được bảo vệ an toàn mua sắm, hạn chế tối đa nguy cơ tiếp cận hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc hàng cấm.
- **Giá trị mà quy trình mang lại:**
  - Ngăn chặn hàng cấm và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ xuất hiện trên sàn TMĐT.
  - Tự động hóa giúp giảm tải tới 70% khối lượng công việc kiểm duyệt thủ công.
  - Phân định rõ ràng giữa vi phạm nhẹ (hướng dẫn sửa) và vi phạm nặng (chế tài phạt) giúp nâng cao ý thức tuân thủ của gian hàng.
- **Những kết quả có thể xảy ra của quy trình:**
  - Sản phẩm bị từ chối nhập liệu do thiếu trường bắt buộc.
  - Sản phẩm được hệ thống AI duyệt tự động thành công (Live).
  - Sản phẩm được đội ngũ kiểm duyệt phê duyệt thành công (Live) sau khi thẩm định.
  - Sản phẩm bị tạm khóa và yêu cầu người bán chỉnh sửa bổ sung.
  - Người bán tự hủy bỏ sản phẩm không tiếp tục chỉnh sửa.
  - Sản phẩm bị xóa vĩnh viễn và gian hàng bị phạt điểm Sao Quả Tạ do vi phạm nghiêm trọng.

### 3.6.3. Phân tích định tính

#### 3.6.3.1. Phân tích giá trị gia tăng (VA / BVA / NVA)

| <b>Hoạt động</b>                       | <b>Người thực hiện</b> | <b>Loại giá trị</b> | <b>Mô tả / Lý do phân loại</b>                                                | <b>Hướng xử lý, cải tiến</b>                                   |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nhập thông tin sản phẩm mới / Cập nhật | Người bán              | VA                  | Trực tiếp tạo lập hoặc điều chỉnh thông tin bán hàng theo nhu cầu kinh doanh. | Hỗ trợ tính năng gợi ý danh mục và sao chép mẫu sản phẩm.      |
| Tải hình ảnh, video & chứng từ         | Người bán              | VA                  | Cung cấp tài liệu trực quan và pháp lý để khách hàng và hệ thống đánh giá.    | Hỗ trợ tải tệp dung lượng lớn và nén ảnh tự động.              |
| Bấm Đăng bán / Lưu cập nhật            | Người bán              | VA                  | Thao tác gửi dữ liệu chính thức kích hoạt quy trình xét duyệt.                | Tối ưu giao diện và kiểm tra lỗi biểu mẫu trước khi bấm gửi.   |
| Kiểm tra trường bắt buộc               | Hệ thống AI            | BVA                 | Đảm bảo hồ sơ có đủ cấu trúc dữ liệu tối thiểu trước khi quét chuyên sâu.     | Kiểm tra lỗi thời gian thực ngay khi người bán đang nhập liệu. |
| Thông báo lỗi thiếu trường             | Hệ thống AI            | NVA                 | Phát sinh khi dữ liệu không đầy đủ, làm gián đoạn luồng xử lý chính.          | Khóa nút gửi cho đến khi điền đủ các trường bắt buộc.          |
| Quét tự động từ khóa cấm,              | Hệ thống AI            | BVA                 | Cần thiết để sàng lọc rủi ro, phát hiện                                       | Nâng cấp mô hình OCR và nhận diện                              |

| Hoạt động                                 | Người thực hiện      | Loại giá trị | Mô tả / Lý do phân loại                                                        | Hướng xử lý, cải tiến                                                   |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| hình ảnh & ngành hàng                     |                      |              | hàng cấm tự động trên quy mô lớn.                                              | hình ảnh để giảm bất nhảm.                                              |
| Tự động khóa do hàng cấm                  | Hệ thống AI          | <b>BVA</b>   | Ngăn chặn ngay lập tức sự xuất hiện của các mặt hàng nguy hiểm trên sàn.       | Tự động hóa liên kết với cơ chế phạt mà không cần chuyển tiếp thủ công. |
| Chờ trong hàng đợi duyệt (Hold 120 phút)  | Hệ thống / Đội duyệt | <b>NVA</b>   | Thời gian sản phẩm nằm chờ xử lý không tạo thêm giá trị gia tăng.              | Tối ưu thuật toán phân bổ hồ sơ theo mức độ ưu tiên của gian hàng.      |
| Thẩm định chứng từ & giấy phép ngành hàng | Đội ngũ kiểm duyệt   | <b>BVA</b>   | Bước kiểm soát pháp lý bắt buộc đối với hàng hóa đặc thù có điều kiện.         | Tích hợp đối soát tự động với cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh/y tế.    |
| Đánh giá chi tiết nội dung & hình ảnh     | Đội ngũ kiểm duyệt   | <b>BVA</b>   | Thẩm định các trường hợp nghi vấn lách luật tinh vi mà AI chưa nhận diện được. | Chuẩn hóa bảng tiêu chí đánh giá để nhân viên thao tác nhanh hơn.       |
| Kích hoạt trạng thái hiển thị (Live)      | Hệ thống AI          | <b>VA</b>    | Trực tiếp đưa sản phẩm vào trạng thái kinh doanh                               | Tự động đồng bộ lên công cụ tìm kiếm của sàn ngay lập tức.              |

| <b>Hoạt động</b>                                    | <b>Người thực hiện</b>  | <b>Loại giá trị</b> | <b>Mô tả / Lý do phân loại</b>                                        | <b>Hướng xử lý, cải tiến</b>                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                         |                     | phục vụ người mua.                                                    |                                                                   |
| Gửi thông báo duyệt thành công / yêu cầu sửa / phạt | Hệ thống AI / Đội duyệt | <b>BVA</b>          | Cần thiết để minh bạch thông tin kết quả xử lý cho người bán.         | Hợp nhất thông báo đa kênh (App, Email, Seller Centre).           |
| Tạm khóa sản phẩm & ghi lý do vi phạm nhẹ           | Đội ngũ kiểm duyệt      | <b>NVA</b>          | Phát sinh do hồ sơ chưa đạt chuẩn, làm chậm tiến độ đăng bán.         | Cung cấp mẫu lý do cụ thể và gợi ý cách khắc phục trực quan.      |
| Xóa sản phẩm & ghi nhận phạt Sao Quả Tà             | Đội ngũ kiểm duyệt      | <b>BVA</b>          | Chế tài cường chế cần thiết để răn đe hành vi gian lận trên sàn.      | Tự động cập nhật điểm phạt vào hệ thống quản lý rủi ro gian hàng. |
| Chỉnh sửa & bổ sung thông tin lỗi                   | Người bán               | <b>NVA</b>          | Hoạt động làm lại do sản phẩm bị trả về ở lần duyệt trước.            | Cảnh báo trực tiếp vị trí lỗi để người bán sửa đúng trọng tâm.    |
| Hủy bỏ / Tự xóa sản phẩm                            | Người bán               | <b>NVA</b>          | Hoạt động dừng quy trình khi người bán không thể đáp ứng yêu cầu sửa. | Đơn giản hóa thao tác hủy và giải phóng tài nguyên hệ thống.      |

### 3.6.3.2. Phân tích lãng phí

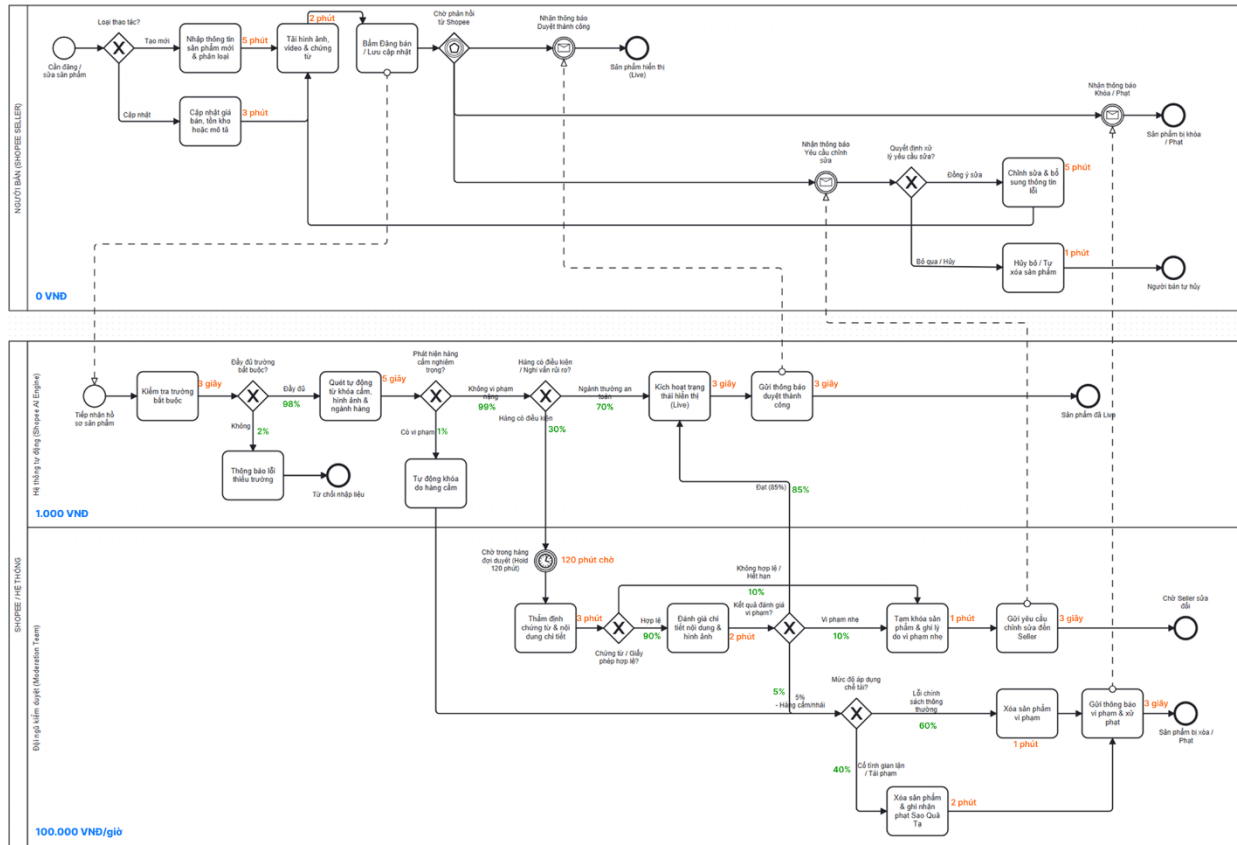
| Hoạt động                                        | Người thực hiện      | Loại lãng phí | Thể hiện trong quy trình                                                                             | Hướng khắc phục                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gửi dữ liệu hồ sơ sản phẩm sang hệ thống         | Hệ thống             | <b>Move</b>   | Dữ liệu chuyển từ Kênh Người bán sang AI Engine và hàng đợi kiểm duyệt, có nguy cơ chậm trễ đồng bộ. | Sử dụng Event-driven architecture và API đồng bộ thời gian thực.       |
| Gửi yêu cầu chỉnh sửa / thông báo phạt về Seller | Hệ thống             | <b>Move</b>   | Kết quả thẩm định phải bàn giao qua nhiều kênh thông báo trung gian.                                 | Hợp nhất kênh thông báo tập trung tại trang Quản lý sản phẩm.          |
| Chờ trong hàng đợi duyệt (120 phút)              | Hệ thống / Đội duyệt | <b>Hold</b>   | Sản phẩm nghi vấn hoặc hàng có điều kiện bị tồn đọng trong hàng đợi vào các đợt cao điểm khuyến mãi. | Thiết lập SLA xử lý rõ ràng và tự động điều phối tải theo ca làm việc. |
| Chờ phản hồi từ Shopee                           | Người bán            | <b>Hold</b>   | Người bán phải chờ đợi kết quả kiểm duyệt mà không thể chủ động đẩy nhanh tiến độ.                   | Hiển thị tiến trình duyệt và thời gian dự kiến trả kết quả.            |
| Nhập thiếu trường bắt buộc                       | Người bán            | <b>Overdo</b> | Người bán gửi form không hoàn chỉnh dẫn đến việc                                                     | Kiểm tra hợp lệ dữ liệu ngay trên form                                 |



| Hoạt động                         | Người thực hiện    | Loại lãng phí | Thể hiện trong quy trình                                                                                | Hướng khắc phục                                                             |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                    |               | hệ thống từ chối và phải nhập lại từ đầu.                                                               | (Client-side validation).                                                   |
| Chỉnh sửa thông tin lỗi nhiều lần | Người bán          | <b>Overdo</b> | Người bán phải sửa đổi và nộp duyệt nhiều lần do thông báo lỗi vi phạm không giải thích rõ nguyên nhân. | Chỉ rõ lỗi trực tiếp trên từng trường dữ liệu kèm ảnh minh họa.             |
| Thẩm định lại sản phẩm bị sửa     | Đội ngũ kiểm duyệt | <b>Overdo</b> | Nhân viên phải đọc lại toàn bộ nội dung sản phẩm thay vì chỉ kiểm tra phần vừa sửa đổi.                 | Hệ thống tự động so sánh phiên bản và highlight phần nội dung mới cập nhật. |

#### 3.6.4. Phân tích định lượng

Luồng chuẩn được xác định là: Người bán tạo mới hoặc cập nhật sản phẩm đầy đủ thông tin, AI quét tự động hợp lệ 100% và kích hoạt Live ngay lập tức.



### 3.6.4.1. Thời gian

- Giả định thời gian từng hoạt động:**
  - Người bán nhập thông tin / cập nhật: **5 phút**.
  - Tải hình ảnh, video & chứng từ: **2 phút**.
  - Bấm gửi duyệt: **3 giây = 0,05 phút**.
  - AI kiểm tra trường bắt buộc: **3 giây = 0,05 phút**.
  - AI quét tự động từ khóa cấm & hình ảnh: **5 giây = 0,083 phút**.
  - Kích hoạt hiển thị Live: **3 giây = 0,05 phút**.
  - Gửi thông báo kết quả: **3 giây = 0,05 phút**.
  - Thời gian chờ trong hàng đợi thủ công (Hold - NVA): 120 phút.*
  - Nhân viên thẩm định chứng từ & nội dung: **3 phút**.
  - Người bán chỉnh sửa lại thông tin lỗi: **5 phút**.

- **Thời gian trung bình chu kỳ (Cycle Time -  $T_{\text{chu kỳ}}$ ):**

$$T_{\text{chu kỳ}} = 5 + 2 + 0,05 + 0,05 + 0,083 + 0,3 \times (120 + 3 + 0,1 \times 5) + 0,05 + 0,05 \\ = 44,463 \text{ phút}$$

- **Thời gian trung bình xử lý (Processing Time -  $T_{\text{xử lý}}$ ):**

$$T_{\text{xử lý}} = 5 + 2 + 0,05 + 0,05 + 0,083 + 0,3 \times (3 + 0,1 \times 5) + 0,05 + 0,05 \\ = 8,463 \text{ phút}$$

- **Hiệu suất thời gian (Time Efficiency):**

$$\text{Time Efficiency} = \frac{T_{\text{xử lý}}}{T_{\text{chu kỳ}}} \times 100\% = \frac{8,463}{44,463} \times 100\% = 19,03\%$$

#### 3.6.4.2. Chi phí

- **Chi phí giả định của các tác nhân khi thực hiện một chu kỳ xét duyệt:**
  - Người bán: **0 VNĐ** (chi phí nội bộ gian hàng).
  - Hệ thống AI Engine (kiểm tra form + quét từ khóa/ảnh): **1.000 VNĐ / sản phẩm**.
  - Nhân sự Đội ngũ kiểm duyệt: Lương quy đổi **100.000 VNĐ / giờ** ( $\approx 1.667 \text{ VNĐ / phút}$ ).
  - Xử lý nhánh vi phạm nặng / phạt Sao Quả Tà: **5.000 VNĐ / trường hợp** (chi phí rà soát pháp lý và lưu trữ hồ sơ vi phạm).

- **Chi phí xử lý đơn hàng theo luồng chuẩn (Duyệt AI tự động):**

$$C_{\text{xử lý}} = 1.000 \text{ VNĐ}$$

- **Chi phí trung bình cho một chu kỳ:**

$$C_{\text{chu kỳ}} = 1.000 + 0,3 \times (3 \times 1.667) + (0,3 \times 0,05) \times 5.000 = 2.575 \text{ VNĐ}$$

- **Hiệu suất chi phí (Cost Efficiency):**

$$\text{Cost Efficiency} = \frac{C_{\text{xử lý}}}{C_{\text{chu kỳ}}} \times 100\% = \frac{1.000}{2.575} \times 100\% = 38,83\%$$

#### 3.6.4.3. Chất lượng

- **Các tỷ lệ chất lượng giả định trên sơ đồ:**

- Tỷ lệ nhập đủ trường bắt buộc ngay lần đầu: **98%**.
- Tỷ lệ không chứa hàng cấm tuyệt đối: **99%**.
- Tỷ lệ sản phẩm thuộc ngành thường được AI duyệt thẳng Live: **70%**.
- Tỷ lệ duyệt thủ công đạt yêu cầu: **85%**.
- Tỷ lệ cập nhật trạng thái và gửi thông báo chính xác: **99%**.

- **Tỷ lệ sản phẩm được phê duyệt Live đúng chuẩn ngay trong lần đầu:**

$$Q = 98\% \times 99\% \times (70\% + 30\% \times 85\%) \times 99\% = 91,69\%$$

### 3.6.5. Nhận xét và đề xuất cải tiến

- **Các vấn đề chính phát hiện trong quy trình:**
  - Thời gian chờ trong hàng đợi kiểm duyệt thủ công (120 phút) là điểm nghẽn lớn nhất làm hiệu suất thời gian giảm xuống còn 19,03%.
  - Thao tác chỉnh sửa lại (Overdo) phát sinh chi phí và kéo dài thời gian niêm yết hàng hóa của người bán.
  - Các trường hợp hàng cấm hoặc vi phạm bản quyền thương hiệu tinh vi đòi hỏi nhiều thời gian thẩm định chuyên sâu.

- **Đề xuất hướng cải tiến:**

| Vấn đề                                     | Hướng cải tiến                                                                                                  | Kết quả kỳ vọng                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Chờ đợi duyệt thủ công (Hold)</b>       | Áp dụng cơ chế Phê duyệt ưu tiên (Whitelisting) cho gian hàng Shopee Mall và Shop Yêu Thích có điểm uy tín cao. | Giảm thời gian chờ và nâng Time Efficiency lên > 50%.         |
| <b>Lỗi nhập liệu &amp; vi phạm từ khóa</b> | Tích hợp công cụ Real-time Validation cảnh báo từ khóa cấm/hạn chế ngay trên giao diện nhập liệu.               | Giảm tỷ lệ từ chối form và hạn chế vòng lặp sửa lỗi (Overdo). |

| Vấn đề                        | Hướng cải tiến                                                                              | Kết quả kỳ vọng                                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Duyệt lại hồ sơ tốn thời gian | Hệ thống tự động so sánh phiên bản cũ/mới và chỉ highlight các trường vừa được chỉnh sửa.   | Rút ngắn thời gian thẩm định của nhân viên từ 3 phút xuống 1 phút. |
| Lách luật bằng biến thể ký tự | Nâng cấp mô hình AI NLP để nhận diện các dạng biến thể ký tự, viết tắt cố tình lách bộ lọc. | Tăng tỷ lệ phát hiện hàng cấm/hàng giả tự động lên > 95%.          |